et cette relation est une conséquence immédiate de la suite spectrale 2.6. Réciproquement, l'hypothèse 2.13. (ii) signifie que pour tout ouvert V de X, on a

$$H^i_{Z\cap V}(V,F|V) = 0 \text{ pour } i \leqslant N ,$$

ce qui implique 2.13. (i) grâce à 2.4. Si d'ailleurs $N > 0$, on peut dire aussi que (ii) a) implique (en passant aux faisceaux associés) que $F \to f_*(F|U)$ est un isomorphisme, et que $\underline{H}^i_U(F) = 0$ pour $1 \leqslant i < N$.

Compte tenu de 2.11. cela prouve encore 2.13.(i)...

Remarque. Soit $Y \to X$ une immersion fermée, et supposons que localement elle est de la forme $\{0\} \times Y \subset R^n \times Y$. Supposons que F est un faisceau localement constant sur X, alors on trouve :

$$(30) \qquad \underline{H}^i_Y(F) \simeq \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq n, \\ F \otimes \underline{T}_{Y,X} & \text{si } i = n, \end{cases} \quad \text{où} \quad \underline{T}_{Y,X} \simeq \underline{H}^n_Y(\underline{Z}_X)$$

est un faisceau, extension à X d'un faisceau sur Y localement isomorphe à $\underline{Z}_Y$, appelé "faisceau d'orientation normale de Y dans X".

Utilisant la suite spectrale 2.6. on trouve dans ce cas :

$$(31) \qquad H^i_Y(X,F) \simeq H^{i-n}(Y, F \otimes \underline{T}_{Y,X}) ,$$

et on retrouve l'"homomorphisme de Gysin" :

$$(32) \qquad H^j(Y, F \otimes \underline{T}_{Y,X}) \longrightarrow H^{j+n}(X,F) .$$

BIBLIOGRAPHIE

R. Godement, Théorie des faisceaux, Acf. Scient. et Ind. 1252 (cité : Godement).

A. Grothendieck, sur quelques points d'algèbre homologique, Tohoku Math. Journal, Vol.9 p. 119-221, § 1957, (cité : Tohoku).

Exposé II

APPLICATION aux FAISCEAUX QUASI-COHERENTS SUR les PRESCHEMAS

Proposition 1. Soient X un préschéma, Z une partie localement fermée de la forme $Z = U-V$, où U et V sont deux parties ouvertes de X telles que $V \subset U$ et que les immersions canoniques $U \to X$, $V \to X$ soient quasi-compactes. Alors pour tout Module quasi-cohérent F sur X, les faisceaux $\underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents.

D'après (I, 24) il existe une suite exacte de oohomologie relative

$$\to \underline{H}^{i-1}_U(F) \to \underline{H}^i_V(F) \to \underline{H}^i_Z(F) \to \underline{H}^i_U(F) \to \underline{H}^{i+1}_V(F) \to .$$

D'après (E G A III, 1.4.17), pour que les $\underline{H}^i_Z(F)$ soient quasi-cohérents il suffit donc que les $\underline{H}^i_U(F)$ et les $\underline{H}^i_V(F)$ le soient. On peut donc supposer Z ouvert et l'immersion canonique $j : Z \to X$ quasi-compacte.

Puisque Z est ouvert on a (I, 22) un isomorphisme canonique :

$$\underline{H}^i_Z(F) \simeq R^i j_*(F|Z)$$

mais j est séparé (E G A I 5.5.1) et quasi-compact donc (E G A III 1.4.10) les $R^i j_*(F|Z) = \underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2. Soit Z une partie fermée de X telle que l'immersion canonique $X - Z \to X$ soit quasi-compacte, alors les Modules $\underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents.

Corollaire 3. Si X est localement noethérien, alors pour toute partie localement fermée Z de X, et tout Module F quasi-cohérent sur X, les $\underline{H}^i_Z(F)$ sont quasi-cohérents.

Résulte immédiatement du corollaire 2 et de (E G A I 6.6.4) .

Corollaire 4. Supposons que X soit le spectre d'un anneau A et soient U un ouvert quasi-compact de X , Y = X - U , F un Module quasi-cohérent sur X , il existe un isomorphisme de foncteurs cohomologiques en F :

$$\underline{H}^i_Y(F) = (H^i_Y(X,F))^\sim \quad . \tag{4.1}$$

On a en outre une suite exacte fonctorielle en F :

$$0 \longrightarrow H^0_Y(X,F) \longrightarrow H^0(X,F) \longrightarrow H^0(U,F) \longrightarrow H^1_Y(X,F) \longrightarrow 0 \tag{4.2}$$

et des isomorphismes fonctoriels en F :

$$H^i_Y(X,F) \simeq H^{i-1}(U,F) \qquad i \geqslant 2 \ . \tag{4.3}$$

D'après (1) les $\underline{H}^i_Y(F)$ sont quasi-cohérents, puisque X est affine on a donc $H^p(X,\underline{H}^i_Y(F)) = 0$ si $p > 0$. La suite spectrale (I,23) dégénère, donc

$$H^i_Y(X,F) = \Gamma(\underline{H}^i_Y(F)) \ .$$

L'égalité (4.1) résulte alors de (E G A I 1.1.3.7), (4.2) et (4.3) de la suite exacte de cohomologie (I(27)) et de ce que $H^i(X,F) = 0$ si $i > 0$, puisque X est affine.

Avec les hypothèses de (4), U est réunion finie d'ouverts affines X_f , on peut donc trouver un idéal I engendré par un nombre fini d'éléments f_α et définissant Y, soit $\underline{f} = (f_\alpha)$. Avec les notations de (E G A III 1) on a :

Proposition 5. Supposons que X soit le spectre d'un anneau A , soient $\underline{f} = (f_\alpha)$ une famille finie d'éléments de A , Y la partie fermée de X qu'ils définissent, M un A-module, F le faisceau associé à M . On a alors des isomorphismes de δ-foncteurs en M :

$$H^i((\underline{f}),M) \simeq H^i_Y(X,F) \quad . \tag{5.1}$$

(Nous noterons aussi $H^i_J(M) = H^i_Y(X,F)$, si Y est la partie fermée de X = Spec A définie par un idéal J de A).

Pour i = 0 et i = 1 , on utilise les suites exactes (4.2) et (E G A III 1.4.3.2); si $i \geqslant 2$, on utilise (4.3) et (E G A III 1.4.3.2) . Cela nous donne des isomorphismes fonctoriels en M . On vérifie qu'à un signe près ne dépendant que de i , ils sont compatibles avec l'opérateur bord, d'où l'existence de l'isomorphisme de δ-foncteurs (5.1).

Soient maintenant X un préschéma, Y une partie fermée de X et f: Y $\longrightarrow$ X l'inclusion, I un idéal quasi-cohérent définissant Y dans X .
Soit F un faisceau sur X .

On a vu qu'il existe des isomorphismes de δ-foncteur en F

$$(*) \qquad \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; f_* f^{-1}(\underline{O}_X), F) \longrightarrow H^i_Y(X,F)$$

$$(**) \qquad \underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(f_* f^{-1}(\underline{O}_X), F) \longrightarrow \underline{H}^i_Y(F) \ .$$

Soient n,m des entiers tels que $m \geqslant n > 0$, on désigne par $i_{n,m}$ l'application canonique : $\underline{O}_{Y_m} = \underline{O}_X/I^{m+1} \longrightarrow \underline{O}_X/I^{n+1} = \underline{O}_{Y_n}$, et par j_n l'application : $f_* f^{-1}(\underline{O}_X) \longrightarrow \underline{O}_{Y_n}$. Les $(\underline{O}_{Y_n}, i_{n,m})$ forment un système projectif et les j_n sont compatibles avec les $i_{n,m}$.

En appliquant le foncteur $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X;.,F)$, on en déduit un morphisme

$$\varphi' : \varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_{Y_n}, F) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; f_* f^{-1}(\underline{O}_X), F) \ ;$$

on montre facilement que c'est un morphisme de foncteurs cohomologiques en F .
Le morphisme

$$\varphi : \varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_{Y_n}, F) \longrightarrow H^i_Y(X,F) \ ,$$

composé de φ' et de (*), est donc lui aussi un morphisme de foncteurs cohomologiques en F .

On définit de même

$$\underset{\sim}{\varphi} : \varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n}, F) \longrightarrow \underline{H}^i_Y(F) .$$

On a en vue le théorème suivant :

Théorème 6. a) Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X définie par un Idéal cohérent I , F un Module quasi-cohérent.
Alors $\underset{\sim}{\varphi}$ est un isomorphisme.

b) Si X est noethérien φ est un isomorphisme.

Le Théorème (6) résultera de (6.a) et du

Lemme 7. Si l'espace topologique sous-jacent à X est noethérien et si $\underset{\sim}{\varphi}$ est un isomorphisme, il en est de même de φ .

On va d'abord prouver (7). On sait qu'il existe une suite spectrale

$$(7.1) \qquad H^p(X, \underline{H}^q_Y(F)) \Longrightarrow \underline{H}^m_Y(X,F) .$$

On a d'autre part un système inductif de suites spectrales

$$(7.2_n) \qquad H^p(X, \underline{\operatorname{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n}, F) \Longrightarrow \operatorname{Ext}^m_{\mathcal{O}_X}(X; \mathcal{O}_{Y_n}, F) .$$

Il résulte de la définition de φ et de $\underset{\sim}{\varphi}$ que ces morphismes sont associés à un homomorphisme Φ de suites spectrales de la limite inductive de (7.2_n) dans (7.1). Si l'espace sous-jacent à X est noethérien, par (God. 4.12.1)(*)

$$\varinjlim_n H^p(X, \underline{\operatorname{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n}, F) \xrightarrow{\sim} H^p(X, \varinjlim_n \underline{\operatorname{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n}, F) ,$$

alors Φ_2 peut s'écrire comme un morphisme :

$$H^p(X, \varinjlim_n \underline{\operatorname{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n}, F) \longrightarrow H^p(X, \underline{H}^q_Y(F))$$

qui n'est autre que celui qu'on déduit de $\underset{\sim}{\varphi}$.

(*) Cf. première référence bibliographique, à la fin de Exp. I .

Si $\underset{\sim}{\varphi}$ est un isomorphisme il en est donc de même de Φ_2 , donc de φ d'après (E G A 0_{III} 11.1.5), (7) est donc démontré.

On va maintenant prouver (6.a), c'est une question locale sur X . D'après corollaire 4 et (E G A I 1.3.9 et 1.3.12) on peut supposer que X est le spectre d'un anneau A . Il suffit donc de démontrer que sous les hypothèses du théorème (6.a), l'homomorphisme canonique :

$$(7.3) \qquad \varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(A/I^n, M) \longrightarrow H^i_Y(X,M)$$

est un isomorphisme.

Soient f_α un nombre fini d'éléments de A engendrant I , $\underline{f} = (f_\alpha)$; alors la suite des idéaux $(\underline{f}^n)$ est décroissante et cofinale à la suite des I^n, de sorte que (7.3) est équivalent à un morphisme de ∂- foncteurs en M :

$$(7.4) \qquad \varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(A/(\underline{f}^n), M) \longrightarrow H^i_Y(X,M) .$$

On a d'autre part des isomorphismes canoniques :

$$(7.5) \qquad \varinjlim_n \operatorname{Hom}_A(A/(\underline{f}^n), M) \simeq \varinjlim_n (m \in M \mid (\underline{f}^n)m = 0) \simeq H^0((\underline{f}), M) .$$

Comme $\varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(A/(\underline{f}^n), M)$ est un ∂-foncteur universel en M, il existe un seul morphisme de ∂- foncteurs en M :

$$(7.6) \qquad \varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(A/(\underline{f}^n), M) \longrightarrow H^i((\underline{f}), M) ,$$

qui coïncide en degré zéro avec (7.5).

Comme le composé de (7.3) et de (5.1) est un morphisme de ∂-foncteurs en M qui coïncide avec (7.6) en degré 0 , il coïncide avec (7.6) en tout degré. Le théorème (6.a) est donc une conséquence immédiate du

Lemme 8. Soient A un anneau noethérien, I un idéal engendré par un système fini $\underline{f} = (f_\alpha)$ d'éléments, M un A-module. Alors les homomorphismes (7.6) sont des isomorphismes.

Lemme 9. Soient A un anneau, $\underline{f} = (f_\alpha)$ un système fini d'éléments de A , I l'idéal engendré par $\underline{f}$, i un entier >0. Les conditions suivantes sont équivalentes:

a) L'homomorphisme (7.6) est un isomorphisme pour tout M .

b) $H^i(\underline{f},M) = 0$ pour M injectif .

c) Le système projectif $(H_i(\underline{f}^n,A)) = H_{i,n}$ est essentiellement nul, c'est-à-dire : pour tout n, il existe $n' > n$ tel que $H_{i,n'} \longrightarrow H_{i,n}$ soit nul.

a) entraîne b) trivialement.

b) entraîne a), en effet b) entraîne que $M \rightsquigarrow H^i((\underline{f}),M)$ est un foncteur cohomologique universel, (7.6) est alors un morphisme de foncteurs cohomologiques universels. C'est un isomorphisme en degré zéro, donc en tout degré

c) entraîne b), en effet si M est injectif, on a pour tout n

$$H^i(\underline{f}^n,M) = \mathrm{Hom}(H_i(\underline{f}^n,A),M) = \mathrm{Hom}(H_{i,n},M) ,$$

c) entraîne donc que pour tout i le système inductif $(H^i(\underline{f}^n,M))_{n \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement nul, d'où b) .

b) entraîne c) . Soit en effet $n>0$, et j un monomorphisme de $H_{i,n}$ dans un module injectif M . Soit $n' \geqslant n$ et soit $j_{n'} \in \mathrm{Hom}(H_{i,n'}, M)$ le composé de j et de l'homomorphisme de transition $t_{n',n} : H_{i,n'} \longrightarrow H_{i,n}$. Les $j_{n'}$ définissent un élément de $H^i((\underline{f}),M)$ qui est nul par hypothèse. Il existe donc n_o tel que $j_{n'} = 0$ si $n' > n_o$. Mais puisque j est un monomorphisme, $j_{n'} = 0$ entraîne $t_{n'} = 0$, d'où la proposition.

Corollaire 10. Supposons que l'espace sous-jacent à X = Spec(A) soit noethérien. Pour que les conditions précédentes soient vérifiées pour toute famille finie d'éléments de A et tout $i>0$ (ou encore : pour $i = 1$), il faut et il suffit que pour tout A-module injectif M , le faisceau F associé à M soit flasque.

C'est nécessaire : soient en effet $\underline{f} = (f_\alpha)$ un système fini d'éléments de A , Y le fermé défini par $\underline{f}$ et U = X-Y, on a alors la suite exacte

$$H^0(X,F) \longrightarrow H^0(U,F) \longrightarrow H^1((\underline{f}),M) \longrightarrow 0 ,$$

et grâce à (9.b) , $H^0(X,F) \longrightarrow H^0(U,F)$ est surjectif.

C'est suffisant en vertu de (5.1) et de ce que pour toute partie fermée Y de X et tout faisceau flasque F sur X , $H^i_Y(X,F) = 0$ pour $i > 0$.

Lemme 11. Sous les hypothèses du lemme (9), pour tout A-module noethérien N et pour tout $i > 0$, le système projectif $(H_{i,n}(N))_{n \in \mathbb{Z}}$, où $H_{i,n}(N) = H_i(\underline{f}^n,N)$, est essentiellement nul.

Preuve par récurrence sur nombre m d'éléments de $\underline{f}$.

Si $m = 1$, $\underline{f}$ est réduit à un seul élément, soit f , $H_{i,n}(N)$ est nul si $i > 1$ et $H_{1,n}(N)$ est canoniquement isomorphe à l'annulateur N(n) de f^n dans N , l'homomorphisme de transition $N(n') \longrightarrow N(n)$, $n' \geqslant n$, étant la multiplication par $f^{n'-n}$. Les N(n) forment une suite croissante de sous-modules de N, et puisque N est noethérien il existe n_o tel que $N(n) = N(n_o)$ si $n \geqslant n_c$. Donc tous les N(n) sont annulés par f^{n_o} et les homomorphismes de transition $N(n') \longrightarrow N(n)$ sont tous nuls si $n' \geqslant n + n_o$. Le lemme est donc prouvé pour $m = 1$.

On suppose maintenant que $m > 1$ et que le lemme est prouvé pour les entiers $m' < m$; soit alors $\underline{g} = (f_1 ,\ldots,f_{m-1})$ et $\underline{h} = f_m$.

Pour tout $n > 0$, on a (E G A III 1.1.4.1) une suite exacte :

$$0 \longrightarrow H_0(\underline{h}^n,H_i(\underline{g}^n,N)) \longrightarrow H_i(\underline{f}^n,N) \longrightarrow H_1(\underline{h}^n,H_{i-1}(\underline{g}^n,N) \longrightarrow 0 ,$$

et pour n variable un système projectif de suites exactes. Il résulte des hypothèses de récurrence que pour $i > 0$ les $H_i(\underline{g}^n,N)$ forment un système projectif essentiellement nul, donc aussi les $H_0(\underline{h}^n,H_i(\underline{g}^n,N)$ qu'on identifie à des quotients de $H_i(\underline{g}^n,N)$. Pour les termes de droite on va factoriser les morphismes de transition de n' à n par :

$$H_1(\underline{h}^{n'},H_{i-1}(\underline{g}^{n'},N)) \longrightarrow H_1(h^{n'}, H_{i-1}(\underline{g}^n,N)) \longrightarrow H_1(\underline{h}^n,H_{i-1}(\underline{g}^n,N)) .$$

Puisque $H_{i-1}(\underline{g}^n,N)$ est un module noethérien il résulte du cas $m = 1$ qu'il existe, pour n donné, $n' > n$ tel que la seconde flèche soit nulle.

On voit donc que dans ce système projectif de suites exactes, les systèmes projectifs extrêmes sont essentiellement nuls, il en est donc de même du système projectif médian.

On a donc prouvé le lemme (11) donc le lemme (8) et partant le théorème (6).

Remarque. On peut aussi obtenir le théorème (6) en démontrant la condition du Corollaire (10) à l'aide des théorèmes de structure des modules injectifs sur un anneau noethérien (Matlis, Gabriel).

Exposé III

INVARIANTS COHOMOLOGIQUES et PROFONDEUR

1. Rappels.

Nous énoncerons quelques définitions et résultats que le lecteur trouvera par exemple dans le chapitre I du cours professé par J.P. SERRE au Collège de France en 1957-58.(*)

Définition 1.1. Soit A un anneau, (commutatif à élément unité comme dans tout ce qui suivra) et soit M un A-module (unitaire comme dans tout ce qui suivra), on appelle :

. annulateur de M et on note AnnM l'ensemble des $a \in A$ tels que pour tout $m \in M$ on ait $am = 0$.

. support de M et on note SuppM l'ensemble des idéaux premiers $\underline{p}$ de A tels que le localisé $M_{\underline{p}}$ soit non nul.

. "assassin de M" ou "ensemble des idéaux premiers associés à M" et on note AssM l'ensemble des idéaux premiers $\underline{p}$ de A tels qu'il existe un élément non nul de M dont l'annulateur soit $\underline{p}$.

Si $\underline{a}$ est un idéal de A , nous noterons $\underline{r}(\underline{a})$ la racine de $\underline{a}$ dans A, i.e. l'ensemble des éléments de A dont une puissance est dans $\underline{a}$.

Les résultats suivants sont valables si l'on suppose que A est noethérien et M de type fini.

Proposition 1.1.

(i) AssM est un ensemble fini.

(ii) Pour qu'un élément de A annule un élément non nul de M , il faut et

(*) Cf. Algèbre locale et multiplicités. Lecture Notes in Mathematics n° , Springer.